Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc.
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2024
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

6 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

2 Pts

Una onda plana uniforme con campo eléctrico de componente vectorial x se propaga en un medio con $\varepsilon_r = 4$, $\mu_r = 1$ y $\sigma = 0$. La oscilación es armónica y la dirección de la propagación de la onda es en $+z$. Además, la amplitud del campo es $10^{-4}\, V/m$, la frecuencia es de $100\, MHz$ y la onda tiene un máximo en $t = 0$ y $z = \dfrac{1}{8}\, m$.
Escriba la expresión instantánea para el campo eléctrico.

2. Pregunta Corta

2 Pts

Una onda estacionaria en el aire se mide cuidadosamente, y se determina que sus máximos tienen un valor de 7 V/m, mientras que sus mínimos tienen un valor de 0,2 V/m. Del material contra el cual incide la onda se sabe que $\varepsilon_r > 1$, que es no conductor y no magnético.

Calcule:

a) La magnitud del coeficiente de reflexión. 1.5 Pts

b) El ángulo del coeficiente de reflexión. 0.5 Pts

3. Pregunta Corta

2 Pts

Una onda viaja en el vacío e incide sobre un material sin pérdidas no magnético con $\varepsilon = 3\varepsilon_0$. La onda tiene un ángulo de incidencia de 50°.

a) ¿Qué polarizacíon debe tener la onda para que sea posible su transmisión total? Justifique su respuesta. 1 Pt

b) Basado en su respuesta del punto a) y las condiciones del enunciado. ¿Hay transmisión total? Justifique su respuesta. 1 Pt

Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1 Onda Plana Uniforme **10 Pts**

El campo magnético en $y = 0$ de una onda plana uniforme que viaja en el agua de mar en dirección y positivo es

$$\boldsymbol{H} = 10\cos(10^6\pi t - \pi/3)\,\boldsymbol{a}_x \quad \frac{A}{m}$$

El agua de mar se caracteriza por $\varepsilon_r = 80$, $\mu_r = 1$ y $\sigma = 4\,S/m$.
Responda a lo siguiente:

a) Calcule la constante de propagación. 3 Pts

b) Calcule la impedancia intrínseca del agua de mar. 1 Pt

c) ¿Qué tipo de polarización tiene la onda? Justifique su respuesta. 1 Pt

d) Escriba la expresión temporal para el campo eléctrico y magnético de la onda para cualquier lugar del espacio. Utilice valores numéricos para todas las constantes pertinentes. 3 Pts

e) Calcule la potencia promedio total que cruza una superficie cuadrada de $2\,[m]$ de lado ubicada en $y = 1\,[m]$ y cuya normal es paralela al eje y. 2 Pts

Problema 2 Incidencia Normal **10 Pts**

Una onda plana uniforme polarizada linealmente en $\boldsymbol{a}_y$ con una frecuencia de $100\,MHz$ viaja por el aire en dirección $+x$ e incide de forma perpendicular sobre una frontera con un conductor perfecto en $x = 0$. Si el campo eléctrico tiene una amplitud de $6\,mV/m$:

a) Calcule la constante de fase y la longitud de onda en el medio 1, así como el coeficiente de reflexión en la frontera. 3 Pts

b) Escriba las expresiones instantáneas de campo eléctrico y magnético incidentes y reflejados en el medio 1. 4 Pts

c) Calcule en qué valor de la coordenada x (en metros) ocurrirán el primer máximo y el primer mínimo del campo eléctrico antes de la frontera. 1 Pt

d) Suponga ahora que la onda incidente, en vez de estar polarizada linealmente, tiene una polarización circular de mano derecha, con el fasor de campo eléctrico dado por

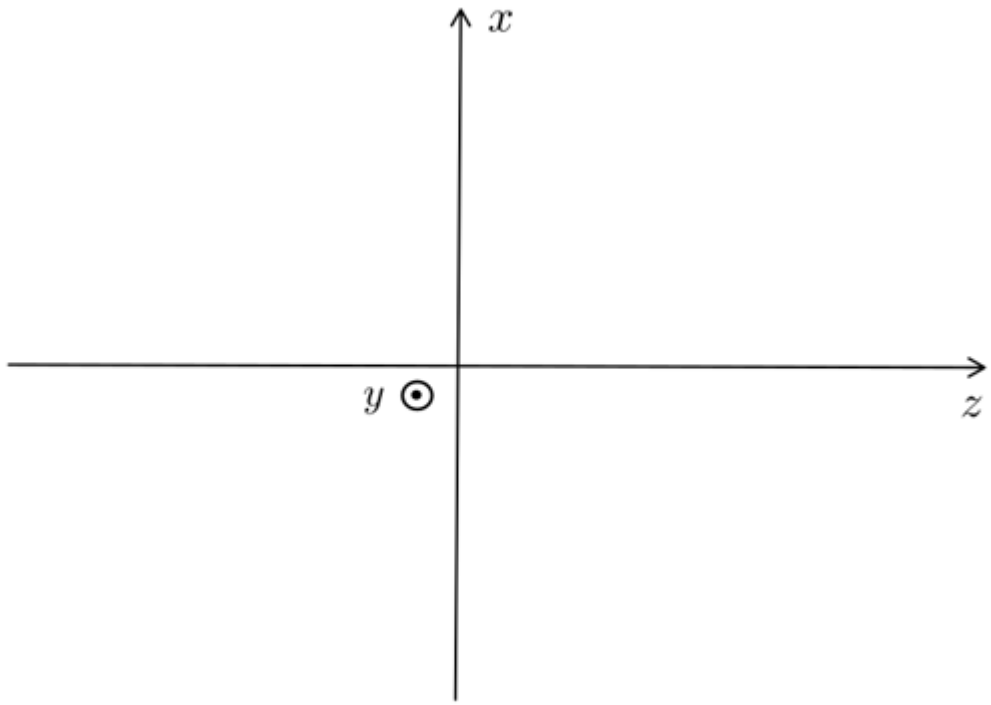
$$\boldsymbol{E}_i = (\boldsymbol{a}_y - j\boldsymbol{a}_z)e^{-j\beta_1 x} \quad V/m$$

Calcule el tipo de polarización que tendría la onda reflejada. 2 Pts

Problema 3 Incidencia Oblicua **10 Pts**

Una onda electromagnética incide de manera oblicua desde un medio indeterminado (medio 1) con $\varepsilon_r = 4$ sin pérdidas hacia el aire (medio 2) presente en $x < 0$. Se sabe que tiene un ángulo de transmisión de 43,16°, y que tiene un vector de onda en el medio 2 descrito por la ecuación: $\boldsymbol{\beta}_t = -\beta_x \boldsymbol{a}_x + \beta_z \boldsymbol{a}_z$. La onda tiene una frecuencia de $100MHz$.
Haga lo siguiente:

a) Calcule los ángulos de incidencia y reflexión, y dibuje los vectores de onda $\boldsymbol{\beta}_i$, $\boldsymbol{\beta}_r$ y $\boldsymbol{\beta}_t$ en el diagrama provisto, indicando los ángulos de incidencia, reflexión y transmisión, además de la región del medio 1 y medio 2. 3 Pts



b) Calcule la constante de fase en cada medio. 2 Pts

c) Calcule los vectores $\boldsymbol{\beta}_i$, $\boldsymbol{\beta}_r$ y $\boldsymbol{\beta}_t$. 3 Pts

d) Si la onda tiene polarización TM, escriba en literales las expresiones de los campos magnético y eléctrico incidentes. 2 Pts